

Veri Toplama ve Analiz Modülü Tasarımı

IoT Sensör Verisi Toplama, İşleme ve Analiz Mimarisi

Backend & AI Ekibi
Akıllı Tarım Yönetim Sistemi

Mayıs 2025

1 Yönetici Özeti

Bu belge, Akıllı Tarım Yönetim Sistemi'nde kullanılacak veri toplama ve analiz modülünün tam teknik tasarımını tanımlamaktadır. Modül; IoT sensörlerinden gerçek zamanlı veri akışı sağlamak, bu veriyi temizleyip doğrulamak, istatistiksel ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla analiz etmek ve sonuçları etkileşimli görsel arayüzlerle sunmak üzere tasarlanmıştır.

Mimari yaklaşım olarak olay güdümlü (event-driven) mikroservis mimarisi benimsenmiş; Django arka ucu, Celery görev kuyruğu ve TimescaleDB zaman serisi veritabanı ile desteklenmiştir. Sistem saniyede 10.000'den fazla sensör okuması işleyecek kapasitede tasarlanmıştır.

2 Modül Bileşenleri ve Sorumlulukları

Modül altı ana bileşenden oluşmaktadır. Her bileşen bağımsız ölçeklendirilebilir ve birbirleriyle REST API ve mesaj kuyruğu üzerinden haberleşmektedir.

Bileşen	Görev	Teknoloji	Çıktı
IoT Veri Alıcı	MQTT/HTTP üzerinden sensör verisi toplama	Django Channels, Celery, Broker	Ham veri akışı
Veri Temizleme	Eksik, aykırı ve hatalı veri tespiti ve düzeltme	Pandas, Scikit-learn	PyOD, Temizlenmiş veri seti
Veri Dönüştürme	Normalizasyon, özellik türetme, zaman serisi agregasyonu	NumPy, SciPy, Feature-engine	Model-hazır veri seti
Doğrulama Katmanı	Veri kalite kuralları ve şema uyumluluk kontrolü	Great Expectations, Pydantic	Doğrulama raporu

Bileşen	Görev	Teknoloji	Çıktı
Analiz Motoru	İstatistiksel analiz ve ML modelleri çalıştırma	Scikit-learn, XG-Boost, Prophet	Tahmin ve anormal skorları
Görselleştirme	Gerçek zamanlı ve raporlama grafikleri üretme	Plotly, Matplotlib, Dash	Etkileşimli dashboard

3 Veri Temizleme, Dönüştürme ve Doğrulama

Ham sensör verisi işlem hattına girmeden önce altı aşamalı kalite kontrolünden geçmektedir. Kalite kuralları Great Expectations framework'ü ile tanımlanmış ve otomatik test edilmektedir.

Süreç	Sorun	Yöntem	Araç	Eşik
Eksik Veri	Sensör bağlantı kesintisi	KNN ve zaman serisi interpolasyon	Pandas, sklearn	%5 NaN
Aykırı Değer	Sensör arızası veya aşırı okuma	IQR ve Isolation Forest	PyOD	3 sigma
Çift Kayıt	Ağ yeniden gönderimi	Timestamp ve device_id hash dedupe	Pandas	1 sn pencere
Şema Hatası	Yanlış birim veya tip	Pydantic model doğrulama	Pydantic v2	Sıfır tolerans
Zaman Damgası	Saat dilimi tutarsızlığı	UTC normalizasyon ve drift düzeltme	Arrow, pytz	± 500 ms
Kalibrasyon	Sensör drift	Referans ölçüm regresyonu	NumPy lstsq	Aylık

3.1 Dönüştürme Pipeline'ı

- **Normalizasyon:** Min-Max (0–1 aralığı) ve Z-score standardizasyonu sensör tipine göre seçilir.
- **Özellik türetimi:** Kayan ortalama (7/14/30 gün), değişim hızı (delta), kümülatif toplam.
- **Zaman kodlaması:** Mevsim, gün-içi saat ve hafta-içi/sonu sinyalleri döngüsel sin/cos kodlamasıyla eklenir.
- **Boyut indirgeme:** Yüksek korelasyonlu ($r > 0.95$) özellikler PCA ile birleştirilir.

4 Veri Analizi Algoritmaları

Modül istatistiksel analiz, makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmalarını katmanlı bir yaklaşımla kullanmaktadır.

Algoritma	Kategori	Kullanım Alanı	Hedef Metrik	Durum
XGBoost	ML – Sınıflandırma	Sulama kararı, mahsul risk sınıflandırması	$F1 > 0.90$	Aktif
Prophet	Zaman Serisi	7/14/30 günlük mahsul verimi tahmini	$MAPE < \%8$	Aktif
Isolation Forest	Anomali Tespiti	Sensör arızası ve iklim anomali tespiti	$F1 > 0.80$	Aktif
ARIMA/SARIMA	Zaman Serisi	Kısa vadeli nem ve sıcaklık tahmini	$RMSE < 1.5$	Test
Random Forest	ML – Regresyon	Su tüketimi ve verim tahmini	$R^2 > 0.85$	Aktif
K-Means	Kümeleme	Tarla segmentasyonu, sulama gruplaması	$Silhouette > 0.6$	Pilot
LSTM	Derin Öğrenme	Uzun dönemli çok değişkenli tahmin	$RMSE < 2.0$	Araştırma

4.1 Model Değerlendirme ve Güncelleme

- Her model haftalık çapraz doğrulama (5-fold stratified CV) ile yeniden değerlendirilir.
- Performans eşiği altına düşen modeller Celery görevi ile otomatik yeniden eğitim kuyruğuna alınır.
- MLflow ile deney takibi, model versiyonlama ve artifact yönetimi sağlanır.
- A/B testi: Yeni model versiyonları önce %10 trafikte çalıştırılıp karşılaştırılır.

5 Python / Django Entegrasyon Mimarisi

Modül Django ekosistemiyle tam entegre çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Katman	Django Bileşeni	İşlev	Endpoint / Görev
Veri Alma	Django Channels (WebSockets)	MQTT broker'dan zamanlı veri alma	<code>ws://api/sensors/stream/</code>

Katman	Django Bileşeni	İşlev	Endpoint / Görev
REST API	Django REST Framework	Sensör verisi CRUD, filtreleme, sayfalama	GET /api/v1/sensors/data/
Arka Plan İşleri	Celery + Redis	Periyodik veri işleme, ML model çalıştırma	tasks.process_sensor_batch
Veri Depolama	Django ORM + TimescaleDB	Zaman serisi verisi depolama ve sorgu	SensorReading model
ML Entegrasyonu	Django Management Command	Model eğitimi, batch tahmin pipeline	manage.py run_ml_pipeline
Cache Katmanı	Django Cache (Redis)	Sık sorgulanan aggregation önbellekleme	cache.get/set(sensor_agg)

5.1 Temel Mimari Kararlar

- **TimescaleDB:** PostgreSQL uyumlu zaman serisi uzantısı; hypertable ile otomatik partitioning, 10x sorgu hızı.
- **Celery Beat:** Periyodik görev zamanlayıcı; 15 dakikada bir aggregation, her gece model eğitimi.
- **Django Signals:** Kritik sensör eşiği aşıldığında gerçek zamanlı alarm tetikleyici.
- **DRF Throttling:** Sensör gateway'leri için IP tabanlı hız sınırlaması (1000 req/dk).
- **Docker Compose:** Her servis ayrı container'da çalışır (Django, Celery, Redis, TimescaleDB).

6 Veri Görselleştirme Kütüphaneleri ve Teknikler

İki katmanlı görselleştirme stratejisi benimsenmiştir: Python backend'de üretilen statik raporlar ve React/ECharts tabanlı frontend'de gerçek zamanlı widget'lar.

Kütüphane	Tür	Kullanım Senaryosu	Çıktı Formatı	For-	Öncelik
Plotly	Etkileşimli	Sensör trendi, zaman serisi, scatter matrix	HTML JSON	/	Birincil
Dash	Dashboard	Gerçek zamanlı operasyonel izleme paneli	Web App		Birincil

Kütüphane	Tür	Kullanım Senaryosu	Çıktı Formatı	Öncelik
Matplotlib	Statik	Rapor grafikleri, model performans görselleri	PNG / PDF	İkincil
Folium	Harita	Tarla konumu, sensör yoğunluk haritası	HTML / Leaflet	İkincil
Seaborn	İstatistiksel	Korelasyon matrisi, dağılım, box plot	PNG / SVG	Yardımcı
ECharts (JS)	Frontend	Mobil uyumlu gerçek zamanlı widget'lar	Canvas / SVG	Frontend

6.1 Temel Görselleştirme Senaryoları

- **Gerçek zamanlı sensör dashboard'u:** Plotly Dash ile nem, sıcaklık, pH canlı çizgi grafikleri (5 sn. güncelleme).
- **Tarla haritası:** Folium ile GPS koordinatlı sensör yoğunluk haritası ve bölge bazlı renk kodlaması.
- **Tahmin görselleştirmesi:** Prophet tahmin bandı (güven aralığı) Plotly ile etkileşimli sunulur.
- **Anomali işaretleme:** Aykırı değerler scatter plot'ta otomatik işaretlenir.
- **Haftalık rapor:** Matplotlib/Seaborn ile PDF'e dönüştürülen özet rapor (Celery görevi ile e-posta).

7 Güvenlik ve Performans Gereksinimleri

Alan	Gereksinim	Uygulama
Kimlik Doğrulama	Sensör gateway JWT token doğrulaması	djangorestframework-simplejwt, token rotasyonu
Veri Şifreleme	Transit ve dinlenme halindeki veriler şifreli	TLS 1.3 ve AES-256
Performans Hedefi	P95 API yanıt süresi < 200 ms	Redis cache, TimescaleDB indeksleme
Ölçeklenebilirlik	10.000 sensör/sn kapasitesi	Celery worker otomatik ölçekleme (K8s HPA)
Yedekleme	Günlük otomatik yedek, 30 gün saklama	pg_dump ve S3 senkronizasyonu

*Bu belge Backend & AI Ekibi tarafından hazırlanmıştır. — Akıllı Tarım Yönetim
Sistemi / Versiyon 1.0 / Mayıs 2025*